# EXAMENS BIOLOGIQUES ET PRÉLÈVEMENTS

Bonnes pratiques infirmières · cours structuré pour comprendre, réaliser dans son champ de compétence, sécuriser et tracer

UE B.3 · Pratiques et interventions infirmières · Section CM sur Moodle · Support M. Yessad identifié · 21 octobre 2026

> Synthèse pédagogique autonome, non retranscription. Les protocoles et valeurs pratiques sont à vérifier auprès du laboratoire destinataire et de la procédure locale en vigueur.

## Objectifs d’apprentissage

- Décrire le circuit préanalytique et les vérifications avant, pendant et après le prélèvement.
- Choisir un contenant adapté à l’examen en s’appuyant sur la demande et le manuel du laboratoire.
- Appliquer les principes d’identitovigilance, d’hygiène, de qualité, de sécurité et de traçabilité.
- Repérer les limites du rôle de l’étudiant infirmier et solliciter l’IDE / le biologiste en cas de doute.

### Fil conducteur du prélèvement




Schéma 1 - De la demande à la réception au laboratoire.

À garder en tête : un prélèvement de bonne qualité dépend autant du bon patient, du bon moment et du bon contenant que du geste.

# 1. Comprendre le circuit biologique

Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases. La phase préanalytique commence avant le geste : elle inclut le prélèvement, les renseignements cliniques utiles, la préparation, le transport et la conservation jusqu'au laboratoire. Une erreur en amont peut rendre le résultat inutilisable ou l'interprétation trompeuse.

| Phase | Ce qu'elle comprend | Rôle infirmier / étudiant |
|---|---|---|
| Préanalytique | Demande, préparation, prélèvement, étiquetage, transport et conservation. | Vérifier, réaliser sous le cadre applicable, préserver la qualité, tracer. |
| Analytique | Processus technique du laboratoire produisant les résultats. | Répondre aux demandes de précisions et signaler les informations cliniques pertinentes. |
| Postanalytique | Validation biologique, interprétation contextualisée et communication. | Prendre connaissance selon l'organisation, transmettre et alerter selon les résultats et consignes. |

> Ne pas confondre. Le prélèvement fournit un échantillon ; il ne constitue pas, à lui seul, un diagnostic. L'interprétation médicale appartient aux professionnels habilités, dans leur champ respectif.

## Cadre professionnel et étudiant

• Agir sur prescription ou dans le cadre expressément prévu par les textes applicables et les procédures établies avec le biologiste responsable.

• En stage, réaliser uniquement les actes autorisés à l'étudiant, sous encadrement et conformément aux consignes de l'IDE référent.

• Ne pas créer, modifier ou interpréter seul une demande d'examens. En cas d'incohérence, suspendre l'envoi et demander validation.

• Pour le prélèvement réalisé hors laboratoire, les procédures applicables relèvent du cadre défini avec le biologiste responsable.

# 2. Avant, pendant, après : protocole de base

Les détails techniques varient selon l’analyse, le patient, le matériel et le laboratoire. Le protocole institutionnel et le catalogue des examens priment toujours sur une règle générale.




Schéma 2 - Séquence générale ; adapter chaque étape à l’examen et au protocole local.

## Avant

• Lire la demande : examen exact, urgence, site, horaire, jeûne ou autre condition uniquement si spécifiée.

• Vérifier l’identité avec les identifiants requis de la structure, en faisant participer le patient ; résoudre toute discordance avant le geste.

• Recueillir les éléments utiles : traitements et horaire de dernière prise si pertinent, signes cliniques, date/heure, conditions particulières.

• Expliquer le geste, recueillir l’accord selon le cadre, installer confortablement, préparer le contenant correct, le matériel et le collecteur OPCT.

## Pendant

• Hygiène des mains et précautions standard ; gants selon risque d’exposition, protection additionnelle selon risque identifié.

• Respecter la technique aseptique adaptée, le site, le dispositif et les consignes propres à l’échantillon.

• Prévenir la contamination, l’hémolyse, la dilution, le mauvais ordre ou le mauvais remplissage.

## Après

• Vérifier l’échantillon, fermer le contenant, identifier immédiatement au chevet / auprès de la personne selon procédure.

• Renseigner la demande : date et heure, identité/fonction du préleveur, site si demandé, renseignements cliniques et traitements pertinents.

• Acheminer rapidement dans les conditions de délai, température, lumière et emballage indiquées par le laboratoire.

• Éliminer les déchets adaptés, sécuriser les OPCT sans recapuchonner ni désadapter à la main ; surveiller le patient et tracer le soin.

# 3. Sang veineux : choisir le tube sans se fier à la couleur seule

> La couleur n’est pas universelle. Identifier l’additif et le tube à partir du catalogue de son laboratoire, du fabricant et du protocole local. Un même examen peut nécessiter des contenants ou conditions différents selon le laboratoire.

## Repères usuels (à confirmer localement)

| Aspect usuel | Additif / échantillon | Examens souvent associés (exemples) | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Bleu clair | Citrate de sodium ; plasma citraté | Hémostase : TP/INR, TCA, fibrinogène et examens spécialisés. | Remplir jusqu’au repère pour conserver le rapport sang/anticoagulant prévu. |
| Rouge / jaune / or | Tube sec, parfois activateur et/ou gel ; sérum | Biochimie, sérologies et immunologie selon catalogue. | Laisser coaguler si prescrit par le fabricant / laboratoire ; gel non universel. |
| Vert | Héparine (lithium ou sodium) ; plasma | Biochimie sur plasma selon procédure. | Héparine de lithium incompatible avec dosage du lithium. |
| Violet / rose | EDTA ; sang total | NFS, formule, plaquettes ; certaines analyses spécialisées. | Ne pas sous-remplir ou coaguler ; mélanger doucement selon notice. |
| Gris | Fluorure / autre antiglycolytique, parfois avec anticoagulant | Glucose et examens ciblés. | La composition varie ; vérifier délai et indication. |
| Noir / autre spécialisé | Citrate ou additif particulier, selon fabricant | VS ou examens spécialisés selon laboratoire. | Ne pas substituer à un tube bleu sans vérification. |

## Ordre de prélèvement veineux : repère général

| Rang général | Contenant | But |
|---|---|---|
| 1 | Flacons d’hémoculture, si prescrits | Garder la priorité à l’asepsie microbiologique ; ordre aérobie / anaérobie selon dispositif et protocole. |
| 2 | Citrate (bleu clair) | Prévenir le transfert d’additifs vers le tube de coagulation. |
| 3 | Tube sec / sérum | Biochimie, immunologie, sérologie selon indication. |
| 4 | Héparine (vert) | Plasma hépariné. |
| 5 | EDTA (violet / rose) | Hématologie. |
| 6 | Fluorure / antiglycolytique (gris) | Glycémie ou analyses ciblées. |

Ordre schématique - vérifier l’ordre exact pour les tubes particuliers, les dispositifs à ailettes et les examens spécialisés. Le tube de purge sert à remplir l’espace mort d’une tubulure lorsqu’il est requis, notamment avant un tube citraté avec ailettes ; il n’est pas envoyé sauf demande explicite du laboratoire.

# 4. Contenants et prélèvements par type d’échantillon

Le nom de l’examen détermine les exigences : site, contenant, volume, moment, délai et température peuvent changer. Demander les consignes précises au laboratoire en cas de doute.

| Échantillon / examen | Recueil et contenant - repères généraux | Erreurs fréquentes à prévenir |
|---|---|---|
| ECBU (examen cytobactériologique des urines) | Urines de milieu de jet, après toilette selon consigne, dans un pot stérile. Prélever avant antibiothérapie si cela est possible sans retarder une prise en charge urgente ; noter antibiothérapie et conditions. Acheminement rapide ou conservation selon laboratoire. | Contamination par flore cutanée / périnéale, pot non stérile, prélèvement dans un bassin ou sac sans indication, retard non maîtrisé. |
| Urines des 24 heures | Vider la vessie au début et noter l’heure de départ ; recueillir ensuite toutes les mictions jusqu’à la même heure le lendemain selon notice ; conserver selon protocole. | Oublier une miction, dépasser ou raccourcir la période, ne pas indiquer volume total / horaires. |
| Selles : coproculture, parasitologie, calprotectine, sang occulte | Pot adapté, propre et fermé ; éviter mélange avec eau des toilettes ou urine. Certains examens nécessitent plusieurs recueils ou un milieu spécifique. | Mélange, mauvais contenant, étiquetage absent, délai/température non respectés. |
| Expectoration / prélèvement respiratoire | Sécrétions profondes après rinçage buccal à l’eau si demandé ; pot stérile. Faire distinguer expectoration et salive ; écouvillon nasopharyngé selon indication et matériel dédié. | Salive seule, contact avec peau, mauvais site, transport retardé. |
| Écouvillon / plaie | Choisir le site et le dispositif selon indication. Préférer un prélèvement profond/aspiration si demandé et réalisable par le professionnel habilité ; distinguer colonisation et infection. | Écouvillonner une plaie sans indication, prélever seulement des exsudats superficiels ou contaminer le matériel. |
| Gaz du sang | Seringue dédiée héparinée équilibrée selon le dispositif ; chasser les bulles d’air sans délai indu, homogénéiser selon notice et acheminer selon protocole du laboratoire. | Tube classique, air résiduel, caillot, délai excessif, absence d’informations cliniques utiles ($O_2$ / $FiO_2$, contexte). |
| Liquides biologiques normalement stériles | LCR, pleural, ascite, synovial : prélèvement réalisé par le professionnel habilité ; l’IDE assiste, identifie / transmet selon protocole et signale urgence. | Retard, mauvais ordre de tubes, contenant inadapté, étiquetage tardif. |

# 5. Hémocultures : sécuriser la recherche microbiologique

Une hémoculture recherche des micro-organismes dans le sang. La technique doit limiter les contaminations cutanées et respecter le volume prévu par le flacon, l'âge et le protocole. Une hémoculture contaminée peut entraîner des traitements ou examens inutiles.

## Séquence pédagogique à adapter à la procédure de l'établissement

| Étape | Actions essentielles |
|---|---|
| 1. Vérifier | Demande, identité, indication, sites, nombre de paires / flacons, horaires et traitement antimicrobien ; si possible prélèvement avant antibiothérapie, sans retarder une urgence. |
| 2. Préparer | Matériel dédié, flacons valides, collecteur OPCT, antiseptique prévu. Hygiène des mains ; protéger les opercules / bouchons selon protocole. |
| 3. Antisepsie | Antisepsie de la peau selon produit, indication et temps de séchage. Désinfecter le septum des flacons et le laisser sécher si requis. Ne plus repalper le site désinfecté, sauf technique aseptique conforme. |
| 4. Prélever | Ponction veineuse périphérique selon technique enseignée. Remplir chaque flacon au volume indiqué par le fabricant / laboratoire ; les volumes adultes sont souvent autour de 8-10 mL par flacon, mais le repère du flacon et la procédure priment. |
| 5. Remplir les flacons | Ordre aérobie / anaérobie dépend de la seringue ou du système de prélèvement et de la notice. Ne pas transvaser au moyen d'une aiguille non sécurisée. |
| 6. Étiqueter / transmettre | Étiqueter au chevet sans masquer le code-barres / niveau de remplissage ; préciser site, date/heure et données demandées ; transmettre sans délai selon procédure. |

## Aérobie / anaérobie : repère




Schéma 3 - Ordre et volumes dépendent du système utilisé : respecter le protocole local.

Les volumes pédiatriques sont adaptés au poids et au volume sanguin ; ne jamais appliquer automatiquement la quantité adulte. Un prélèvement sur dispositif intravasculaire est réservé aux indications et procédures qui le prévoient.

# 6. Qualité : causes de non-conformité et conduite à tenir

| Défaut | Conséquence possible | Prévention / conduite |
|---|---|---|
| Identité absente ou incohérente | Résultat attribué au mauvais patient ou prélèvement rejeté. | Arrêter le circuit, sécuriser l'échantillon ; appliquer la procédure d'identitovigilance, ne jamais deviner ou réétiqueter sans validation. |
| Mauvais tube / mauvais contenant | Résultat inexploitable, fausse valeur ou rejet. | Comparer la demande, le manuel du laboratoire et l'étiquette du contenant avant de prélever. |
| Tube citrate sous-rempli | Rapport sang/citrate faussé ; bilan d'hémostase non fiable. | Remplir jusqu'au repère ; suivre la procédure pour dispositif à ailettes et hématocrite élevé. |
| Caillot dans tube anticoagulé | Altération de l'hémogramme ou de l'analyse concernée. | Homogénéiser immédiatement par retournements doux selon notice ; ne pas secouer. |
| Hémolyse | Libération de composants cellulaires et interférence avec certains dosages. | Éviter garrot prolongé, aspiration brutale, aiguille inadaptée, agitation et manipulations traumatiques. |
| Contamination microbiologique | Faux résultat positif ou interprétation incertaine. | Asepsie, matériel stérile, éviter le contact de l'embout avec des surfaces et respecter le site de recueil. |
| Délai / température incorrects | Dégradation ou modification de l'échantillon. | Utiliser la procédure du laboratoire pour chaque analyse ; transporter vite ne signifie pas transporter n'importe comment. |
| Demande incomplète | Retard, résultat difficile à interpréter ou examen non réalisé. | Ajouter les renseignements pertinents demandés : heure, site, traitement, contexte, préleveur. |

> Si un défaut est repéré : ne pas masquer l'erreur. Prévenir l'IDE responsable et appliquer la procédure locale : conservation / rejet, nouveau prélèvement si nécessaire, information du laboratoire, traçabilité de l'événement.

# 7. Rôle infirmier, surveillance et traçabilité

• Avant : vérifier indication, identité, conditions, consentement / information, risques et matériel.

• Pendant : respecter asepsie et sécurité, observer douleur, tolérance, malaise, saignement et qualité du prélèvement.

• Après : compression adaptée, contrôle de l'hémostase et du point de ponction ; surveiller douleur, hématome, saignement, malaise vagal ou signes neurovasculaires selon le site.

• Tracer : examens, date/heure, site, identité et fonction du préleveur, incidents, conditions cliniques requises, envoi / acheminement et transmissions.

• Alerter selon protocole si incident, échantillon non conforme, résultat critique communiqué ou état clinique inquiétant. L'étudiant transmet immédiatement à l'IDE référent.

# 8. À connaître par cœur — notions essentielles

| Repère | À retenir |
|---|---|
| Identitovigilance | Un bon tube du mauvais patient est un prélèvement dangereux. Identifier avant le geste puis étiqueter immédiatement auprès du patient. |
| Phase préanalytique | Elle comprend prélèvement, renseignements utiles, préparation, transport et conservation. |
| Tube | Choisir selon additif et catalogue du laboratoire ; la couleur n'est qu'un repère variable. |
| Ordre veineux | Repère courant : hémocultures, citrate, sérum, héparine, EDTA, antiglycolytique ; suivre protocole et dispositif. |
| Citrate | Remplir jusqu'au repère prévu ; un sous-remplissage modifie le rapport sang/anticoagulant. |
| Hémoculture | Asepsie rigoureuse, volume selon flacon / âge / procédure, identification et envoi rapide. |
| Échantillon | Le contenant, le site, le moment, le volume et le transport doivent correspondre à l'examen. |
| ESI | Réaliser dans le cadre de formation et sous encadrement ; demander validation si doute. |
| Résultat | Un résultat biologique se lit avec le contexte clinique ; il ne s'interprète pas isolément. |

# Mini-quiz

1. Quelles étapes font partie de la phase préanalytique ?

Réponse : Prélèvement, renseignements cliniques pertinents, préparation, transport et conservation avant l'analyse.

2. Pourquoi ne pas se fier seulement à la couleur d'un bouchon ?

Réponse : Les couleurs varient selon fabricants et laboratoires ; l'additif et le manuel local sont déterminants.

3. Que faire si le nom sur la demande ne concorde pas avec les identifiants du patient ?

Réponse : Suspendre le prélèvement / l'envoi, prévenir l'IDE et appliquer la procédure d'identitovigilance.

4. Quelle est une cause fréquente de résultat faussé sur tube citrate ?

Réponse : Le sous-remplissage, qui fausse le rapport sang/citrate.

5. Quel prélèvement doit respecter une asepsie particulièrement rigoureuse ?

Réponse : L'hémoculture, car une contamination peut simuler une bactériémie.

6. Peut-on appliquer le volume adulte à un flacon pédiatrique ?

Réponse : Non. Le volume dépend notamment du poids, du flacon et du protocole.

7. Que faire en cas de doute sur un tube ou les conditions de transport ?

Réponse : Consulter le catalogue / protocole et appeler le laboratoire ou l'IDE référent avant d'agir.

# Lexique utile

Aliquote : portion d'un échantillon. Anticoagulant : additif limitant la coagulation. Contamination : introduction de micro-organismes ou d'une substance non prévue. ECBU : examen cytobactériologique des urines. Hémolyse : destruction des globules rouges. Identitovigilance : mesures garantissant que le soin et le prélèvement concernent la bonne personne. OPCT : objet piquant, coupant ou tranchant. Phase préanalytique : étapes précédant l'analyse de laboratoire. Prélèvement aseptique : recueil limitant la contamination de l'échantillon. Tube citraté : tube contenant du citrate, notamment pour l'hémostase.

# Références et limites

Référentiel de formation infirmière : arrêté du 20 février 2026, Légifrance. Code de la santé publique, articles L.6211-1 et L.6211-2 (définition et phases de l'examen de biologie médicale). Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins infirmiers. EFLM-COLABIOCLI, recommandations communes pour le prélèvement sanguin veineux, 2019. AP-HP CHU Bordeaux, instruction « Prélèvement de sang veineux (dont hémocultures) », version applicable au 15/12/2025. SYNLAB Pays de Savoie, manuel de prélèvement, version 17, avril 2025. SF2H, recommandations d'antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte, 2016.

Les protocoles cités sont des documents d'établissements/laboratoires, utiles comme exemples et non comme procédure nationale universelle. Toujours appliquer les consignes écrites du laboratoire destinataire et de l'établissement. Support d'apprentissage, non substitut à l'encadrement ou à une procédure validée.